한국항공우주학회 2024 추계학술대회 논문

SOLSAT : 태양 위치 추적을 위한 캔위성 반작용휠 적용 및 PID 제어 구현

나도진, 나하진*, 윤지우*, 윤지안*
용인한국외국어대학교부설고등학교

SOLSAT : Applying Reaction Wheels to CanSat for Solar Positioning and Implementing PID Control

Dojin Ra, Hajin Ra*, Jiu Yun*, Jiahn Yoon*

Key Words : 캔위성, 위성, PID 제어, 반작용휠, 리액션휠, 태양 위치 추적

서 론

우리 팀의 캔위성 설계 목적은 태양 활동을 관측하고, 이를 통해 수집된 데이터를 활용하여 지구에 미치는 영향을 분석하는 데 있다. 한국에서도 오로라 관측이 가능하다는 뉴스에서 아이디어를 얻어, 선 센서 기능을 탑재한 위성을 통해 태양 활동 데이터를 수집하고 이를 실용화할 수 있는 가능성을 모색하고자 하였다. 이를 위해 PID 제어 코드와 리액션 휠을 이용해 센서의 위치를 고정하는 기술을 캔위성에 적용해 보고자 한다.

본 론

1. 이론적 배경

본 연구에서 우리 팀이 설계한 캔위성은 리액션 휠을 이용하여 위성을 태양 방향으로 회전시키는 시스템을 갖추고 있다. 리액션 휠은 고속으로 회전할 수 있는 전기 모터에 의해 구동되며, 회전 시 각운동량이 발생한다. 각운동량은 회전하는 물체의 질량, 회전 반지름, 회전 속도에 따라 결정되며, 리액션 휠은 위성을 회전시킬 수 있는 충분한 힘을 발생시켜야 한다. 캔위성의 무게를 고려했을 때, 충분한 회전 속도를 확보하기 위해 리액션 휠의 관성모멘트를 증가시키는 방안을 고안하였다. 관성모멘트를 증가시키는 방법으로는 휠의 속도를 올리는 방법과 무게를 증가시키는 방법이 있다. 하지만 캔위성의 무게는 제한적이었기 때문에 속도를 올리는 방법에 중점을 두었으며, 이를 위해 드론에 사용되는 BLDC 모터를 선택하게 되었다. BLDC 모터는 낮은 토크와 빠른 속도에 초점을 맞춘 모터로, 선택한 2204 모터는 2300kv의 스펙을 가지고 있다. 이 모터의 RPM은 kv 값을 이용해 산출할 수 있으며, 7.4V Li-Po 배터리를 사용했을 때 약 17020 RPM의 회전 속도를 얻을 수 있었다. 이를 계산식에 대입하면,

$$RPM = 2300KV \times 7.4V = 17020RPM \quad (1)$$

와 같다.

리액션 휠의 관성 모멘트 I는 회전축을 기준으로 질량이 어떻게 분포되어 있는지 나타내는 물리량이다. 원판 모양의 리액션 휠이라 가정할 때, 관성 모멘트는 다음과 같이 계산된다.

각운동량 L은 리액션 휠의 관성 모멘트 I와 각속도 Omega의 곱으로 계산된다.

$$I = \frac{1}{2}MR^2 \quad (2)$$

$$I = \frac{1}{2} \times 0.06 \times (0.035)^2 \quad (3)$$
$$= 3.675 \times 10^{-5} kg \cdot m^2$$

리액션 휠의 회전은 위성 자체의 회전을 유도한다. 위성의 관성 모멘트는 질량 분포와 반지름에 따라 달라지며, 이를 통해 위성의 회전속도 오메가를 유도할 수 있다.

$$I_{sat} = \frac{1}{2}M_{sat}R_{sat}^2 = \frac{1}{2} \times 0.4 \times (0.055)^2 \quad (4)$$
$$= 6.05 \times 10^{-4} kg \cdot m^2$$

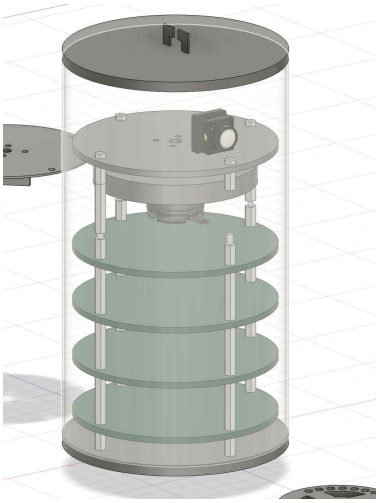
위성 속도는 다음과 같이 계산된다.

$$\Omega = \frac{L}{I_{sat}} = \frac{0.0655}{6.05 \times 10^{-4}} \approx 108.3 rad/s \quad (5)$$

이는 리액션휠이 위성을 돌리는데 충분하다는 것을 의미한다.

2. 개발과정

2.1. 설계



Fusion360 프로그램을 이용해 설계하였다.

중심부 리액션휠의 회전반경을 고려하여 충분한 공간 확보를 유도하였다.

2.2. 부품 산정

회전 모터로 2s 배터리에서 충분한 속도를 낼 수 있는 2204 BLDC 모터를 적용하였다.

무게 절감을 위해 카메라는 FPV 레이싱 드론에서 사용하는 카메라로 변경하였다.

배터리는 높은 방전율로 모터에 충분한 전력을 재공해줄 수 있는 2s Li-Po 배터리로 선택하였다.

모터의 회전을 조율해 주기 위하여 MPU-6050 자이로센서와 아두이노 나노를 사용하였다.

2.3. 제작

2.3.1. 각도 제어

각 부품을 납땜을 통해 연결하였다.

MPU-6050과 PID제어 중 P제어를 통해 캔위성을 구동하도록 하였다.

코드는 다음과 같다.

```
include <Wire.h>
include <MPU6050.h>
include <Servo.h>

MPU6050 mpu;
Servo esc;

const int escPin = 9;
const int targetAngle = 90;  // 원하는 각도 설정
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  mpu.initialize();
  esc.attach(escPin);
  esc.writeMicroseconds(1500);  // 중립 위치
}
```

```
void loop() {
  // 자이로 센서 값 읽기
  mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);

  // 현재 각도 계산
  float angle = atan2(ay, az) * 180 / PI;

  // PID 제어기 (a, b)
  float error = targetAngle - angle;
  float controlSignal = error * 2;  // P 제어

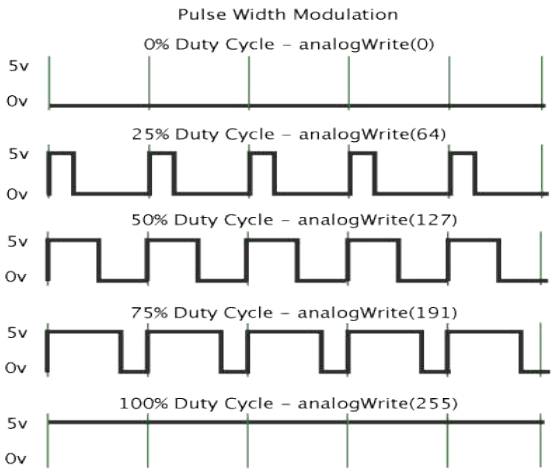
  // ESC 신호 전송
  int escSignal = 1500 + controlSignal;
  escSignal = constrain(escSignal, 1000, 2000);
  esc.writeMicroseconds(escSignal);

  delay(10);  // 작은 지연
}
```

MPU6050의 각 축 데이터를 기반으로, 앵글값이 최대 한도를 넘어가지 않도록 계산하여, 360도가 넘으면 다시 원래 각도를 더해 이를 제어할 수 있도록 하였다.

2.3.2. 모터 제어

기본적으로 모터의 ESC는 PWM 신호를 통해 모터를 제어한다. 그런데 아두이노는 PWM 신호를 만들지 못한다. 이를 해결하기 위해, 디지털 신호를 PWM과 같이 지속적 반전을 통해 이를 해결하고 모터를 구동할 수 있었다.



이를 통해 캔위성 제작을 완료할 수 있었다.

결론



발사 중 안테나의 절단으로 인해 발사 과정에서 유의미한 데이터를 수집하지 못하였다.

각 내용을 살펴보면, 발사 직전 연결과 이미지 전송이 끊어진 것을 확인할 수 있다.

추가적으로 만약 외력 없이 우리 팀의 로켓이 정확히 작동하였다면 실제 발사 시 어떻게 작동할지 가정해 보았다. 실제 발사 시, 외력이 없었다면 MPU-6050을 이용한 위성이 실제로 한 방향을 바라볼 수 있도록 하는데 성공 하였을 것이다. 실제로 리액션 휠이 낙하산 줄의 장력을 이기고 회전할 수 있음을 확인하였다.

만약 다음에 또 발사할 기회가 있다면 현재의 1축 리액션 휠 대신 더 다양하고 정확도 높은 자세제어가 가능한 2축 리액션 휠을 탑재하고 싶다. 또한 태양 위치를 더 정확하게 확인하기 위해 조도 센서를 추가할 예정이다. 추가적으로, 이번 임무에 가장 큰 지장을 준 것이 안테나가 부러지면서 데이터를 보낼 수단이 없어졌다는 점인데, 이를 보완하기 위해 지상국과 통신 외에도 자체적으로 데이터를 저장하고 동시에 지상국과도 정보 공유가 가능한 소프트웨어를 장착하는 방안을 떠올렸다. 이러한 데이터 통신을 위해, 드론 등에서 사용되는 롱레인지 시스템을 실제 로켓에 적용하는 방안을 제시할 수 있을 것이라 생각한다.

후 기

캔위성 발사에 참여하며, 특히 위성의 전체적 구조와 설계 방안에 대해 자세한 아이디어를 배울 수 있었다. 리액션 휠 등을 설계하면서, 위성은 세밀한 설계 구조가 적용되어야 하기에 위성의 각 부품이 어떠한 방식으로 유기적 동작을 수행하게 되는지 잘 이해하고 구성하는 것이 중요했다. 로켓이라는 하나의 발사체와 별개의 것으로써, 위성을 직접 제작해 보는 것은 실제 위성의 한계를 파악하고 넘을 수 있게 해주어 이후 항공우주공학자로서의 진로에 큰 도움이 될 것이다.

참고문헌

1) Seung Hwan Moon, Ju Yeong Kang and Jun Hyeok Choi, "Implementation of CANSAT parachute control and stable landing system through PID control," Proceeding of 한국항공우주학회 학술발표회 초록집, 2023-11-15, pp. 804-805.

2) 정인지, 문지환 and 김민수, "Design of Solar Tracking CanSat," Proceeding of 한국항공우주학회 학술발표회 초록집, 2012-11-15, pp. 926-929.

3) SungHo Lee and SunBin Jung, "Development of CanSat for Verification of Landing Software with Image Sensor," Proceeding of 한국항공우주학회 학술발표회 초록집, 2022-11-16, pp. 1730-1731.

4) 박홍영, 배홍규, 윤용현 and 이유영, "Implementation of cansat constructing electrical system by using developable Solar array and landing stabilizing method," Proceeding of 한국항공우주학회 학술발표회 초록집, 2014-04-17, pp. 1023-1026.